

Análisis de datos con Power BI

Introducción al Business Intelligence y Power BI

¿Qué es Power BI?

Power BI no es una sola aplicación.

Power BI es un **conjunto de aplicaciones de inteligencia de negocio** creada por Microsoft que permite:

- Conectar a diferentes fuentes de datos
- Analizar la información
- Visualizar los resultados
- Compartir informes y dashboards

Microsoft Power BI

Power BI es una herramienta muy usada en empresas para analizar datos

Figure 1: Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms



Gartner.

Antecedentes al Power BI

Durante años, Microsoft trabajó en inteligencia de negocio con:

- Bases de datos (SQL Server)
- Informes y análisis (servicios de SQL Server)

Después, ese análisis empezó a acercarse a Excel, porque era la herramienta que más usaban los usuarios.

Con el tiempo, Microsoft fue añadiendo a Excel herramientas nuevas:

- **Power Query** → para preparar y limpiar datos
- **Power Pivot** → para crear modelos de datos
- **Power View** → para crear gráficos
- **Power Map** → para mapas

Finalmente en 2015 , Microsoft decidió **unir todo en una sola herramienta**, más potente y más orientada al análisis de negocio -> Lanza Power BI

Componentes del ecosistema Power BI

- **Power BI Desktop** : La herramienta principal de trabajo.

Para qué sirve:

- 1- Conectar a los datos
- 2- Extracción, transformación y carga (ETL) de datos
- 3- Crear el modelo de datos
- 4- Diseñar Informes y dashboards

Se instala en el ordenador

Es gratuita

- **Power BI Service (Online)** : La plataforma web de Power BI (en la nube).

Para qué sirve:

- Publicar informes creados en Desktop
- Compartir dashboards
- Colaborar con otras personas
- Programar actualizaciones

Ideal para trabajo en equipo.

Componentes del ecosistema Power BI

- **Power BI Mobile:** La app móvil de Power BI.

Para qué sirve:

- Ver informes desde el móvil o la Tablet
- Consultar datos de forma rápida

No se crean informes aquí, **solo se visualizan**.

- **Power BI Gateway:** Un conector entre datos locales y la nube.

Para qué sirve:

- Un conector entre datos locales y la nube.
- Mantener los datos actualizados automáticamente

- **Power BI Report Builder :** Herramienta para informes paginados.

Para qué sirve:

- Crear informes tipo PDF o listados
- Informes muy detallados y estructurados

No es para dashboards interactivos.

Componentes del ecosistema Power BI

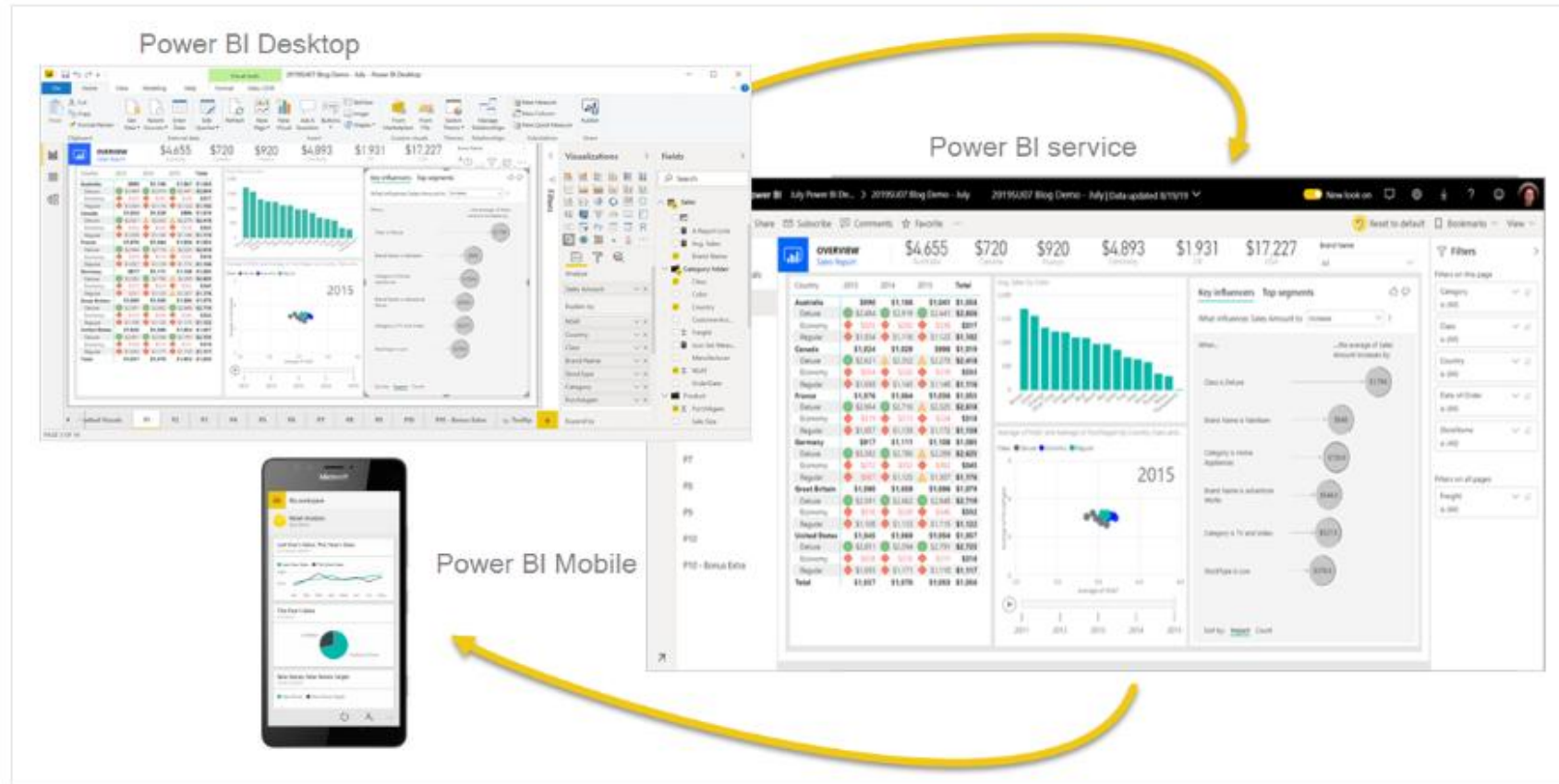
- **Power BI Visuals Marketplace:** Biblioteca de gráficos adicionales.

Para qué sirve:

- Añadir visuales especiales
- Usar gráficos creados por Microsoft o la comunidad

Opcional, no imprescindible para empezar.

Flujo natural de trabajo en Power BI



Inteligencia de negocioa un precio asequible

PBI Desktop es de uso gratuito, pagas solo cuando estés listo para compartir y escalar.

Se actualiza todos los meses

The image shows a pricing comparison for Microsoft Power BI. It features four vertical cards with a light green background. Each card contains a title, a description of features, a price, and a call-to-action button. The 'Gratuito' card is highlighted with a darker green background.

Plan	Descripción	Precio	Detalles de Precio	Acción
Cuenta gratuita	Cree informes completos e interactivos con análisis visuales a su alcance de forma gratuita.	Gratuito		Empezar gratis
Power BI Pro	Acceda a informes de Power BI compartidos con usted y publique los suyos para un impacto aún mayor.	13,10 €	usuario al mes, pagado anualmente	Comprar ahora
Power BI Premium por usuario	Conceda licencias a usuarios específicos con características de escala empresarial.	22,50 €	usuario al mes, pagado anualmente	Comprar ahora
Power BI en Microsoft Fabric	Comparta informes con usuarios que no tengan licencias de pago y obtenga acceso a las cargas de trabajo de Microsoft Fabric utilizando una única capacidad.	Variable		Consultar los precios

Inteligencia de negocioa un precio asequible

Cuenta gratuita

Gratuito

Pruébalo gratis

Cree informes completos e interactivos con análisis visuales a su alcance.

- Incluido en la cuenta gratuita de Microsoft Fabric
- No se requiere tarjeta de crédito
- Actualizar a Pro o Premium para compartir informes

Power BI Pro

13,10 €

usuario al mes, pagado anualmente

El precio no incluye IVA.

Comprar ahora

Accede a informes de Power BI compartidos contigo y publica los tuyos para un impacto aún mayor.

- Publicar y compartir informes de Power BI
- Incluido en [Microsoft 365 E5](#) y [Office 365 E5](#)
- Disponible para comprar ahora con una tarjeta de crédito¹

Power BI Premium por usuario

22,50 €

usuario al mes, pagado anualmente

El precio no incluye IVA.

Comprar ahora

Licencia de profesionales de datos con acceso a características de escala empresarial.²

- Incluye todas las características disponibles con Power BI Pro
- Acceder a tamaños de modelo más grandes
- Actualizaciones más frecuentes
- Disponible para comprar ahora con una tarjeta de crédito¹

Power BI Embedded

Variable

Consultar los precios

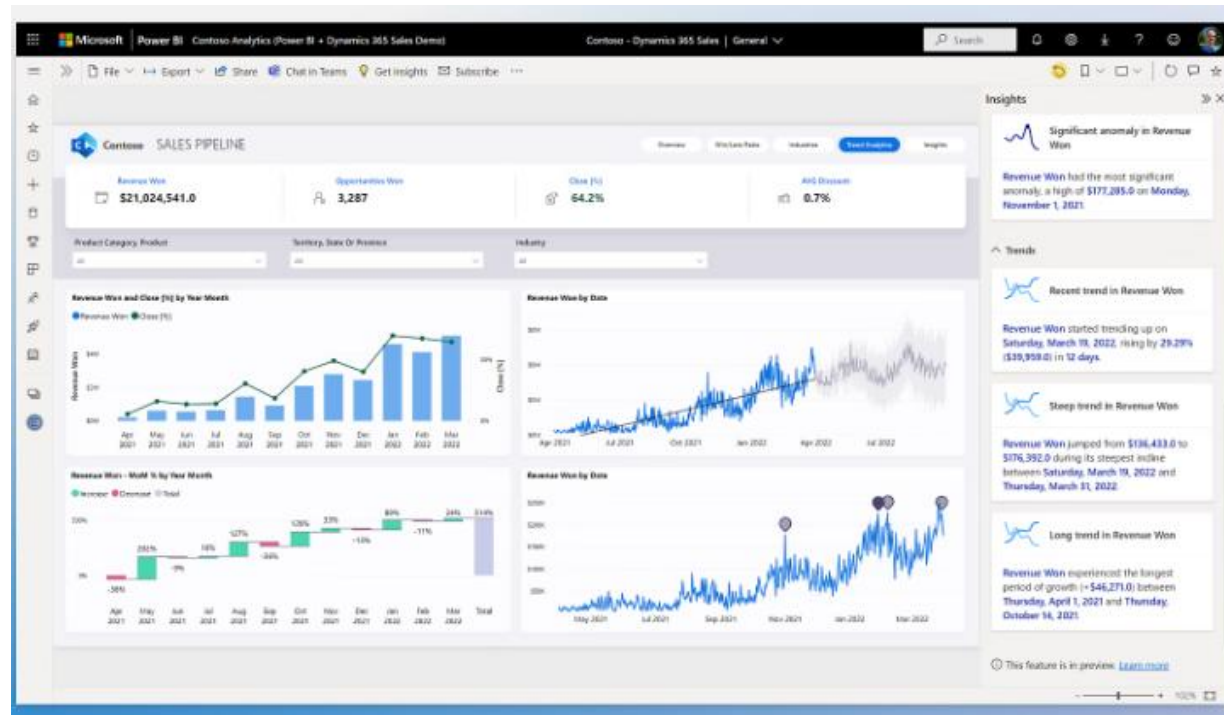
Comunicarse con ventas

Cree informes, paneles y análisis orientados al cliente en sus propias aplicaciones.

- Crea informes de Power BI personalizados
- Automatiza la supervisión, administración e implementación
- Reduce la sobrecarga del desarrollador

¿Cuáles son las claves del éxito de Power BI?

Crear una herramienta de INTELIGENCIA DE NEGOCIO avanzada PARA TODAS LAS PERSONAS.
Permite analizar datos y compartir información sin necesidad de ser expert@ en programación.

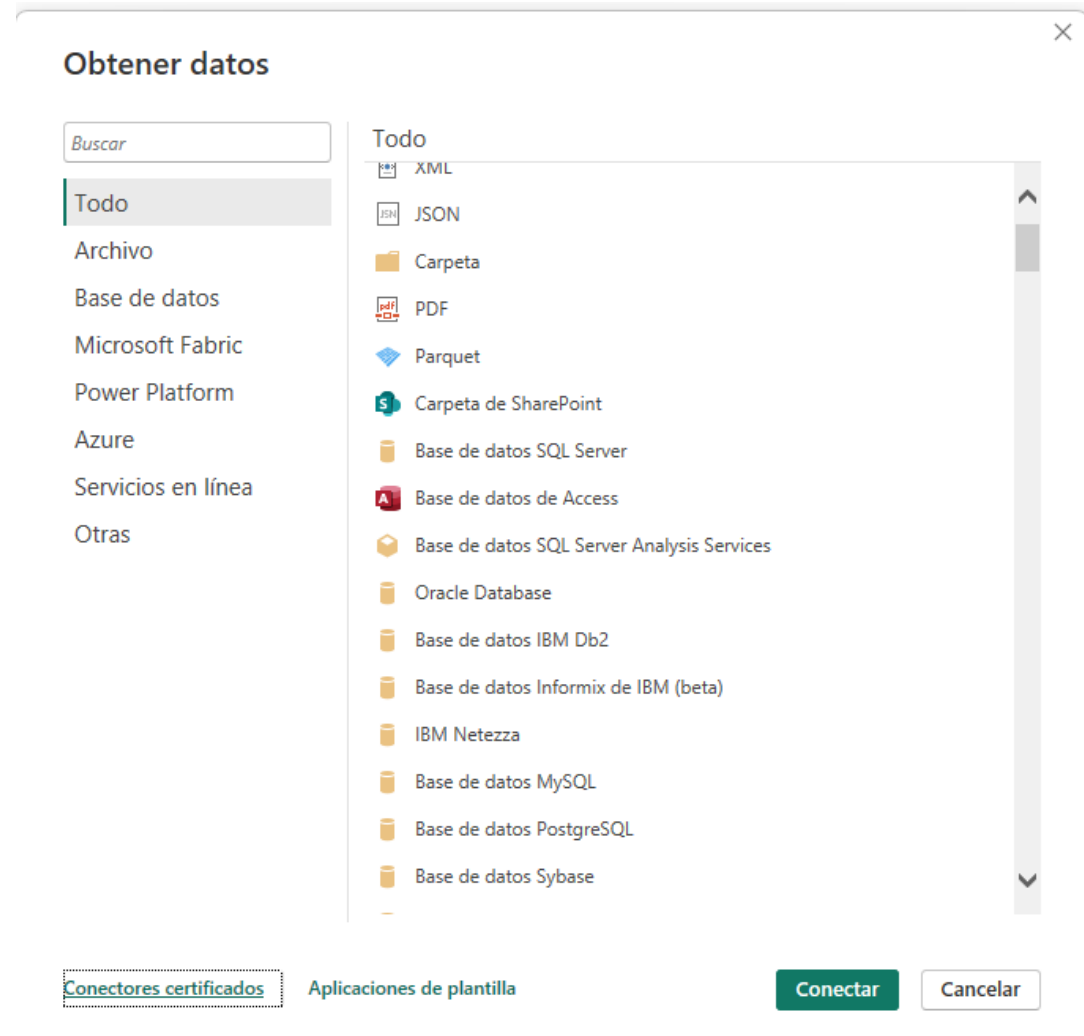


Power BI: Inteligencia de negocio para tod@s

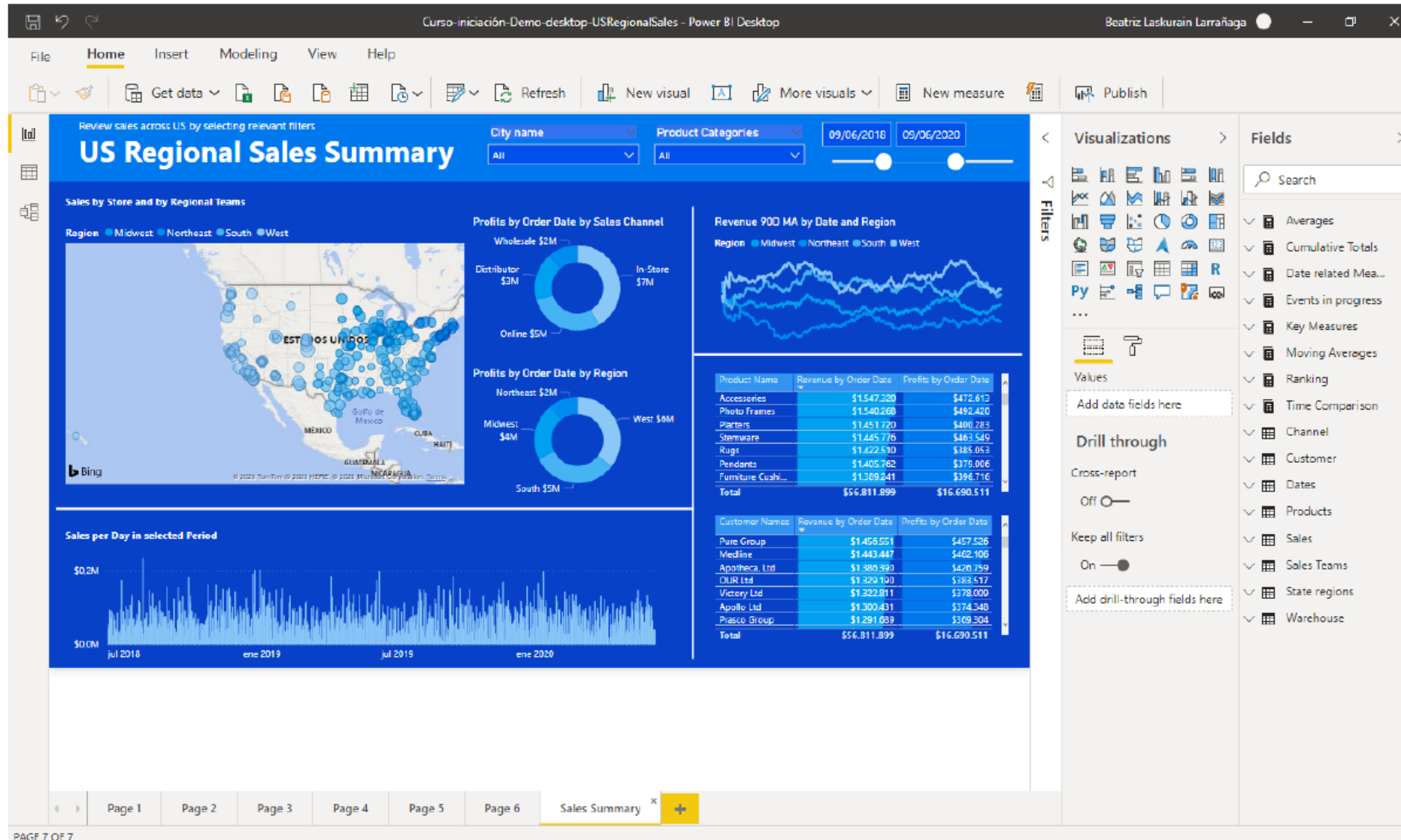
- Acceso rápido a múltiples fuentes de datos
- Transformación y modelado de datos de forma sencilla
- Visualización clara e interactiva de la información, con métricas y gráficos visuales
- Análisis avanzado para apoyar decisiones
- Opción de compartir y visualizar en diferentes dispositivos

Acceso rápido a múltiples fuentes de datos

Posibilidad de conectarse a diferentes orígenes de datos

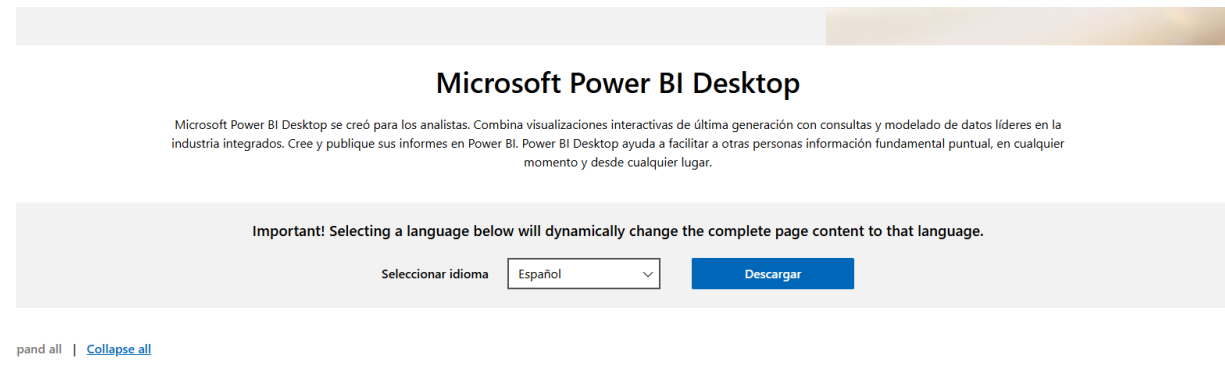


Power BI Desktop

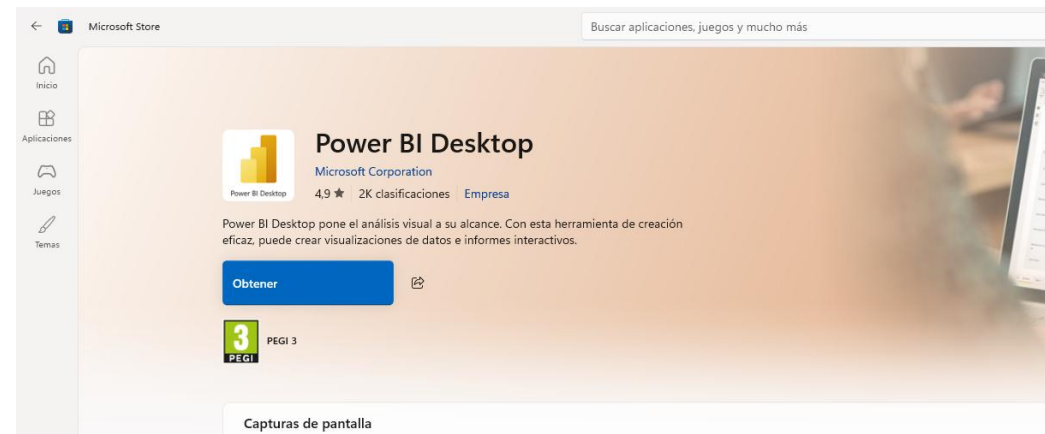


¿Cómo me descargo Power BI Desktop?

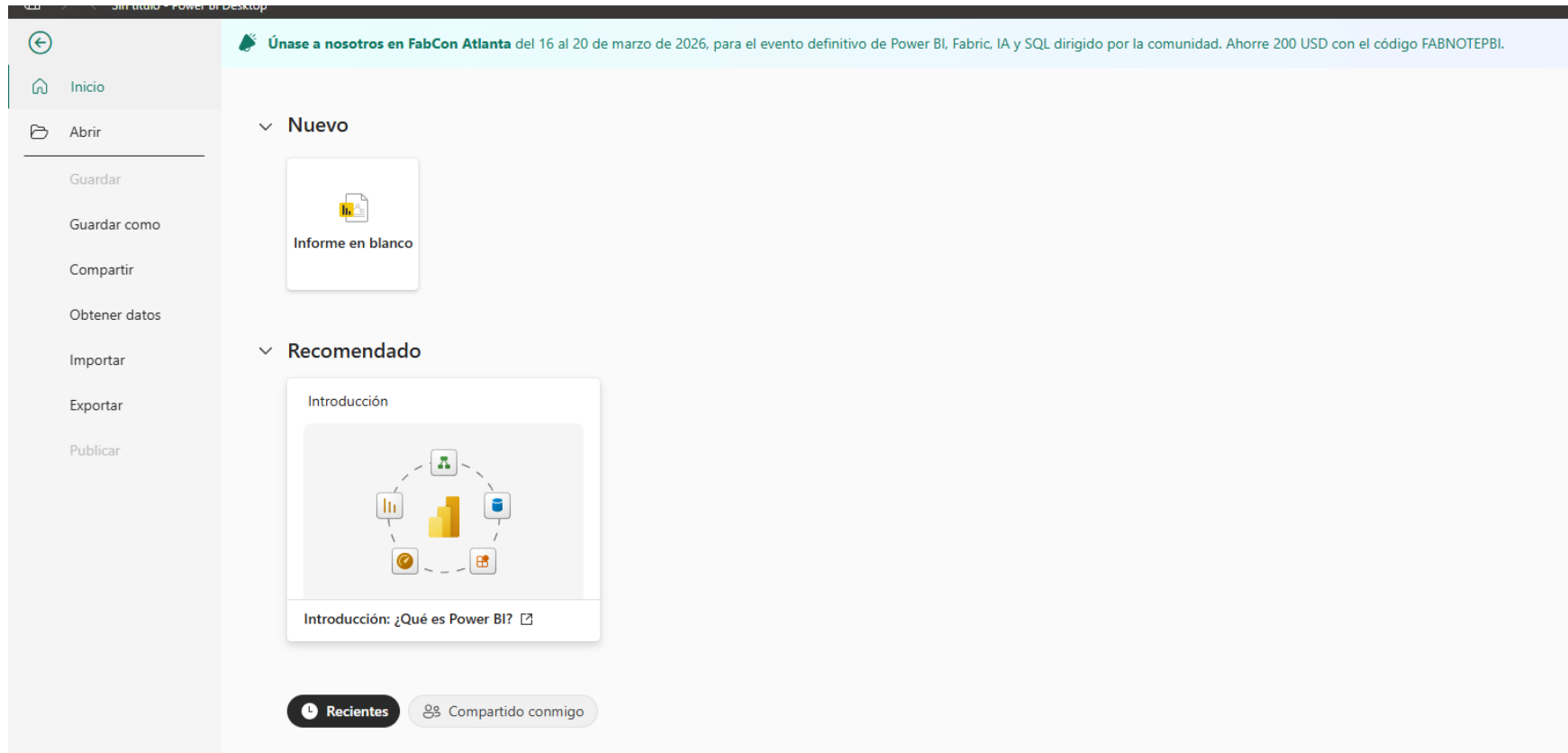
- 1- **Web de Microsoft (archivo .exe)** : Las actualizaciones son **manuales**:
 - <https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=58494>



- 2- **Microsoft store** : Las actualizaciones son **automáticas**. Siempre tendrás la versión más reciente. (Recomendado)
 - <https://www.microsoft.com/es-es/power-platform/products/power-bi/downloads>

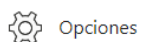


Interfaz Power BI Desktop(1)



Interfaz Power BI Desktop(2)

Opciones y configuración



Opciones



Configuración de origen de datos

Configuramos aspectos que van a afectar a todos los informes

Configuramos aspectos que van a afectar al informe actual

Opciones

GLOBAL

- Carga de datos
- Editor de Power Query
- DirectQuery
- Script de R
- Creación de scripts de Python
- Seguridad
- Privacidad
- Configuración regional
- Actualizaciones
- Datos de uso
- Diagnóstico
- Características de versión prelimi...
- Guardar y recuperar
- Configuración de informes
- Copilot (versión preliminar)

ARCHIVO ACTUAL

- Carga de datos
- Configuración regional
- Privacidad
- Autorrecuperación
- Configuración del modelo semán...
- Reducción de consulta
- Configuración de informes

Detección de tipos

☐ Detectar siempre los encabezados y tipos de columna para los orígenes no estructurados

☒ Detectar los encabezados y tipos de columna para los orígenes no estructurados en función de la configuración de cada archivo

☐ No detectar nunca los encabezados y tipos de columna para los orígenes no estructurados

Datos en segundo plano

☐ Permitir siempre que se descarguen vistas previas de datos en segundo plano

☒ Permitir que se descarguen vistas previas de datos en segundo plano según la configuración de cada archivo

☐ No permitir nunca que se descarguen vistas previas de datos en segundo plano

Carga de tablas en paralelo

Cuando se cargan datos en Power BI (mediante importación o DirectQuery), cada tabla de datos está respaldada por una consulta de Power Query. Estas consultas se evalúan simultáneamente en lugar de una por una, lo que puede acelerar el proceso. En determinadas situaciones, puede que quiera ajustar el número predeterminado de evaluaciones de consultas simultáneas y la memoria utilizada. [Más información](#)

Número máximo de evaluaciones simultáneas: ⓘ

Memoria máxima usada por evaluación simultánea (MB): ⓘ

Inteligencia de tiempo

☐ Fecha y hora automáticas para archivos nuevos ⓘ [Más información](#)

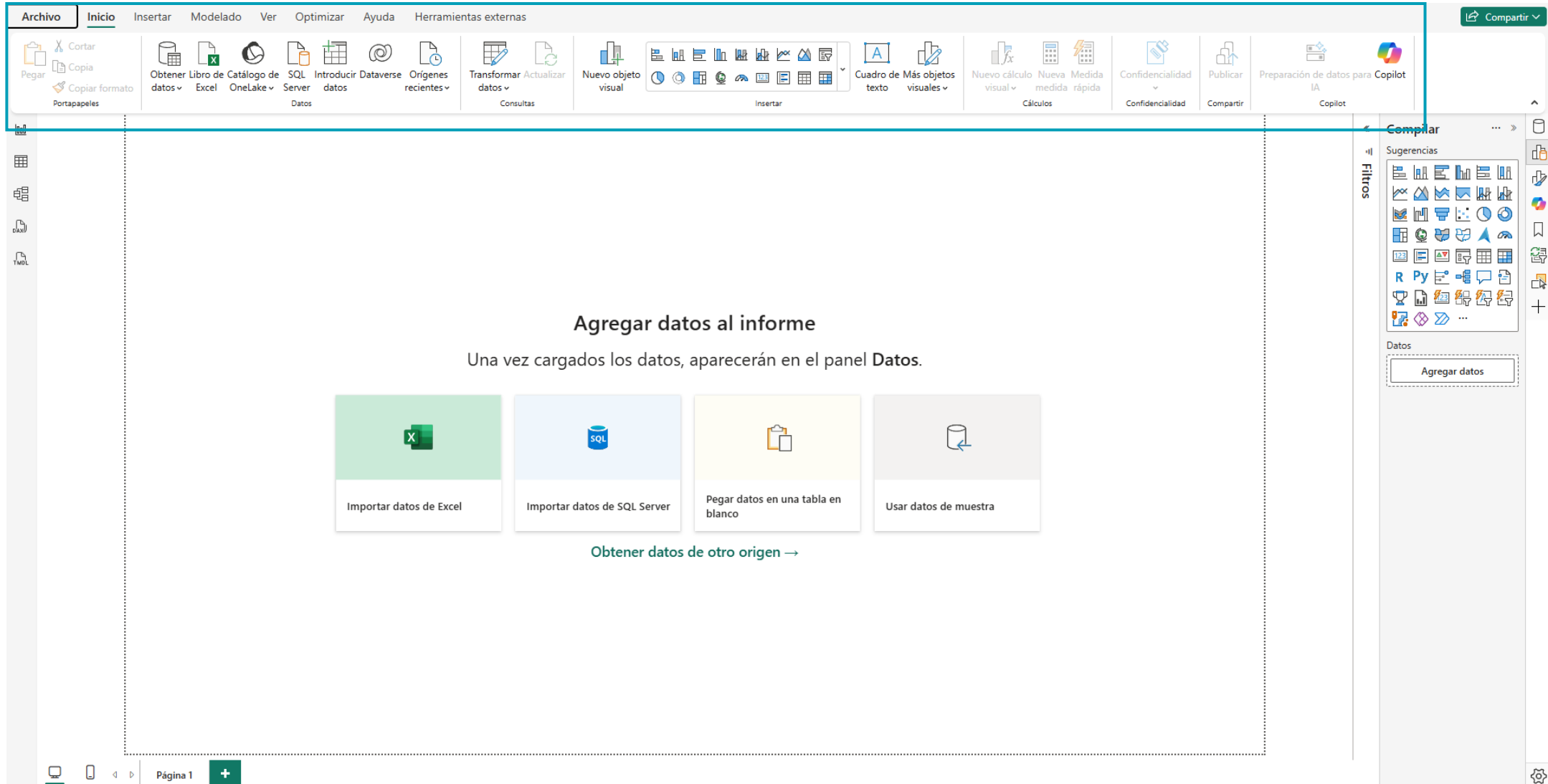
Opciones de administración de caché de datos ⓘ

En uso actualmente: 231 MB

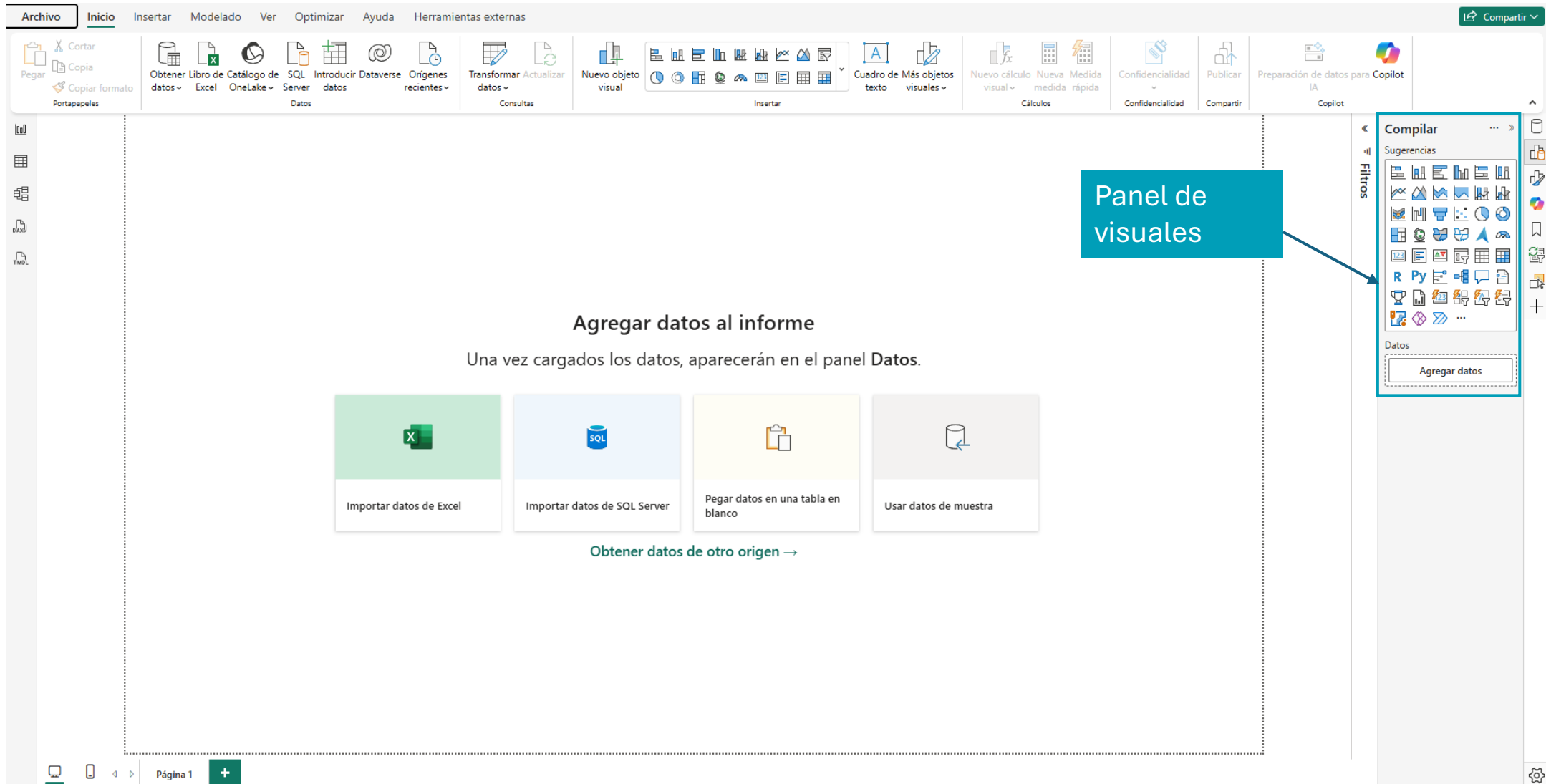
Máximo permitido (MB): ⓘ

Interfaz Power BI Desktop(3)

Cinta
Opciones



Interfaz Power BI Desktop(3)



Interfaz Power BI Desktop(3)

Archivo Inicio Insertar Modelado Ver Optimizar Ayuda Herramientas externas

Compartir

Pegar Cortar Copia Copiar formato Portapapeles

Obtener datos Libro de Catálogo de SQL Introduce Datastore Orígenes recientes

Transformar datos Actualizar Consultas

Nuevo objeto visual

Insertar

Cuadro de texto Más objetos visuales

Nuevo cálculo visual Nueva medida rápida Cálculos

Confidencialidad Confidencialidad

Publicar Compartir

Preparación de datos para IA Copilot

Compilar

Sugerencias

Filtros

Datos

Agregar datos

Se accede a los datos a incluir en los visuales, a su formato y otras propiedades

Agregar datos al informe

Una vez cargados los datos, aparecerán en el panel Datos.

Importar datos de Excel

Importar datos de SQL Server

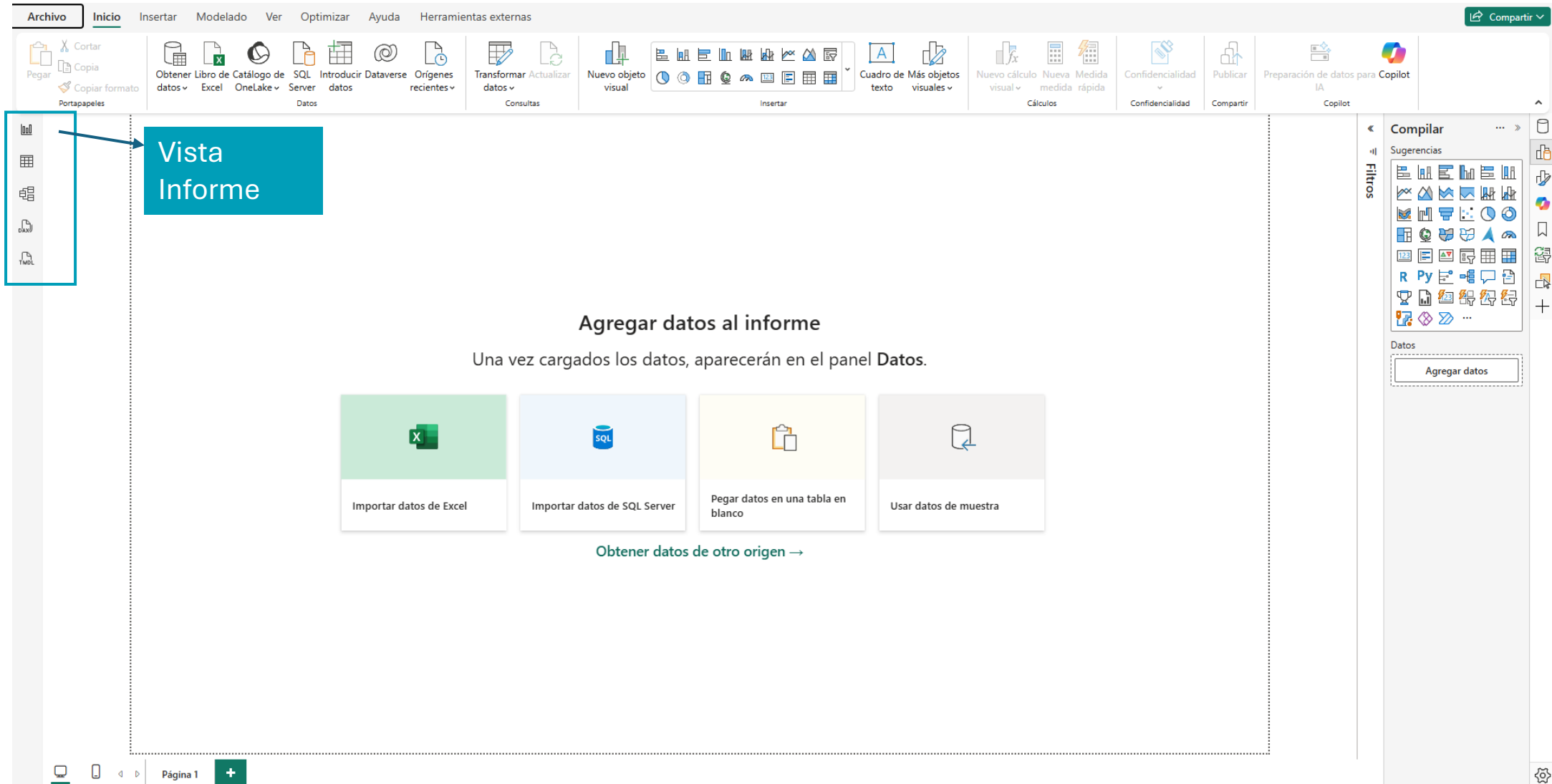
Pegar datos en una tabla en blanco

Usar datos de muestra

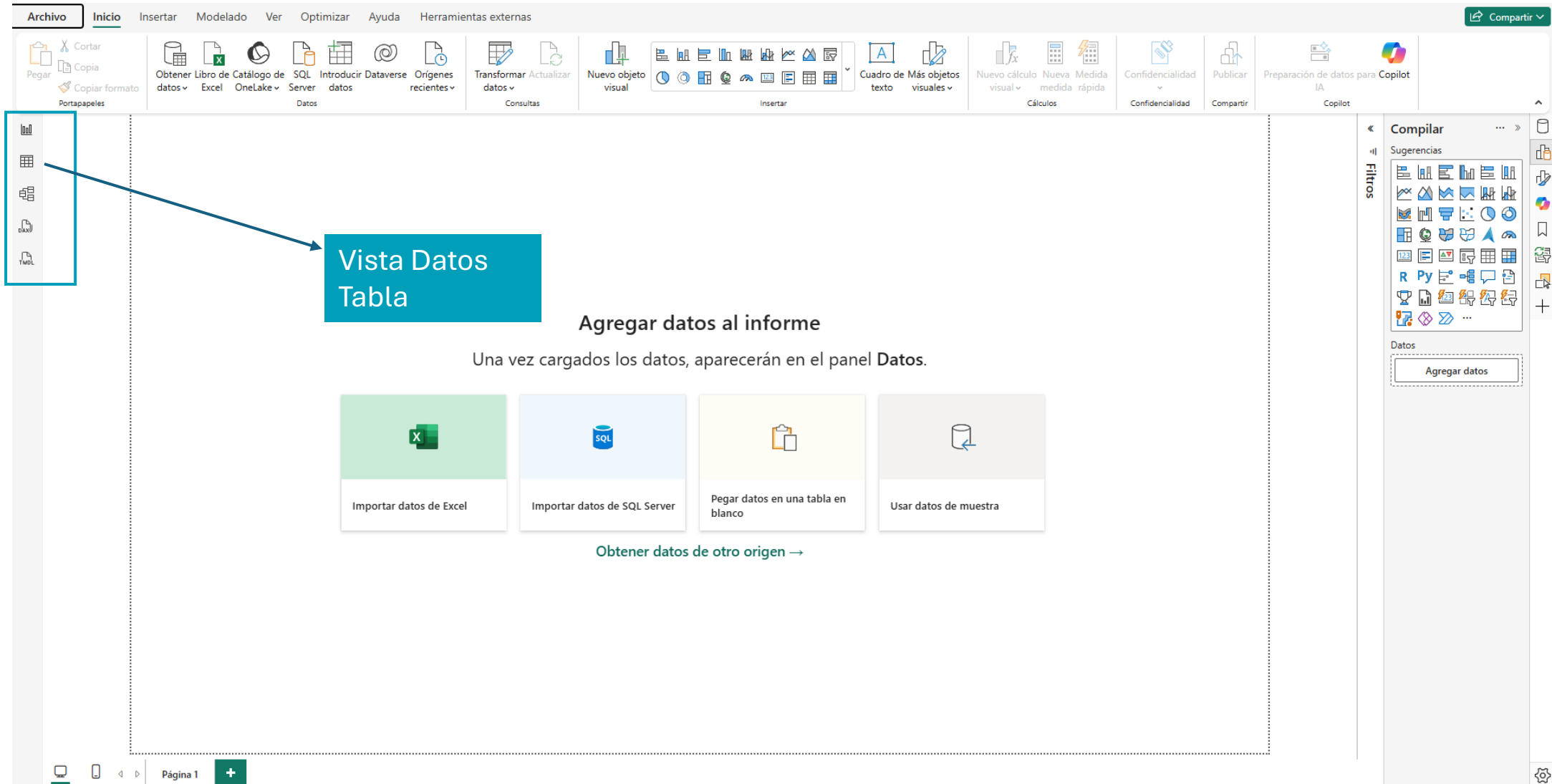
Obtener datos de otro origen →

Página 1

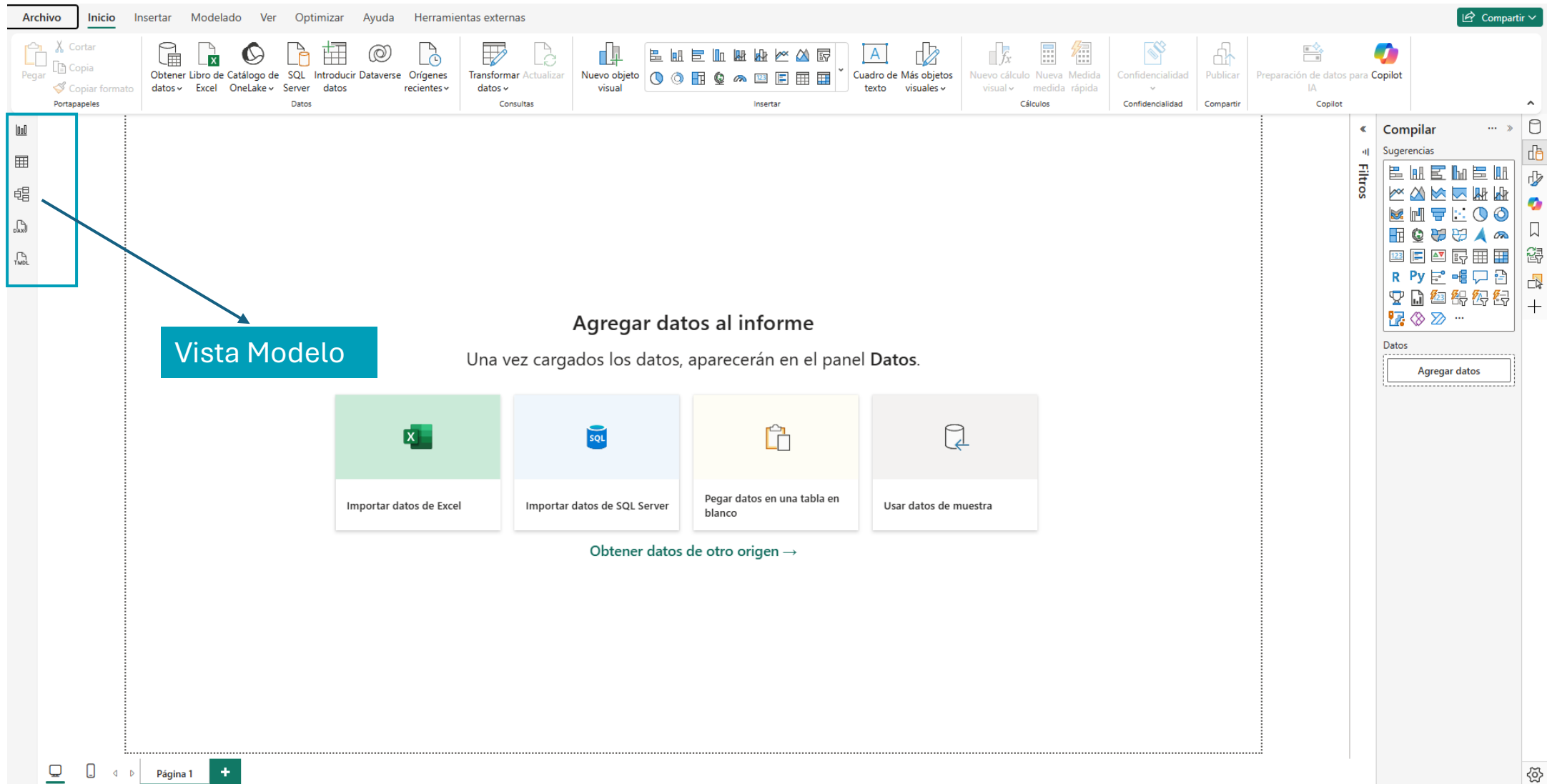
Interfaz Power BI Desktop(3)



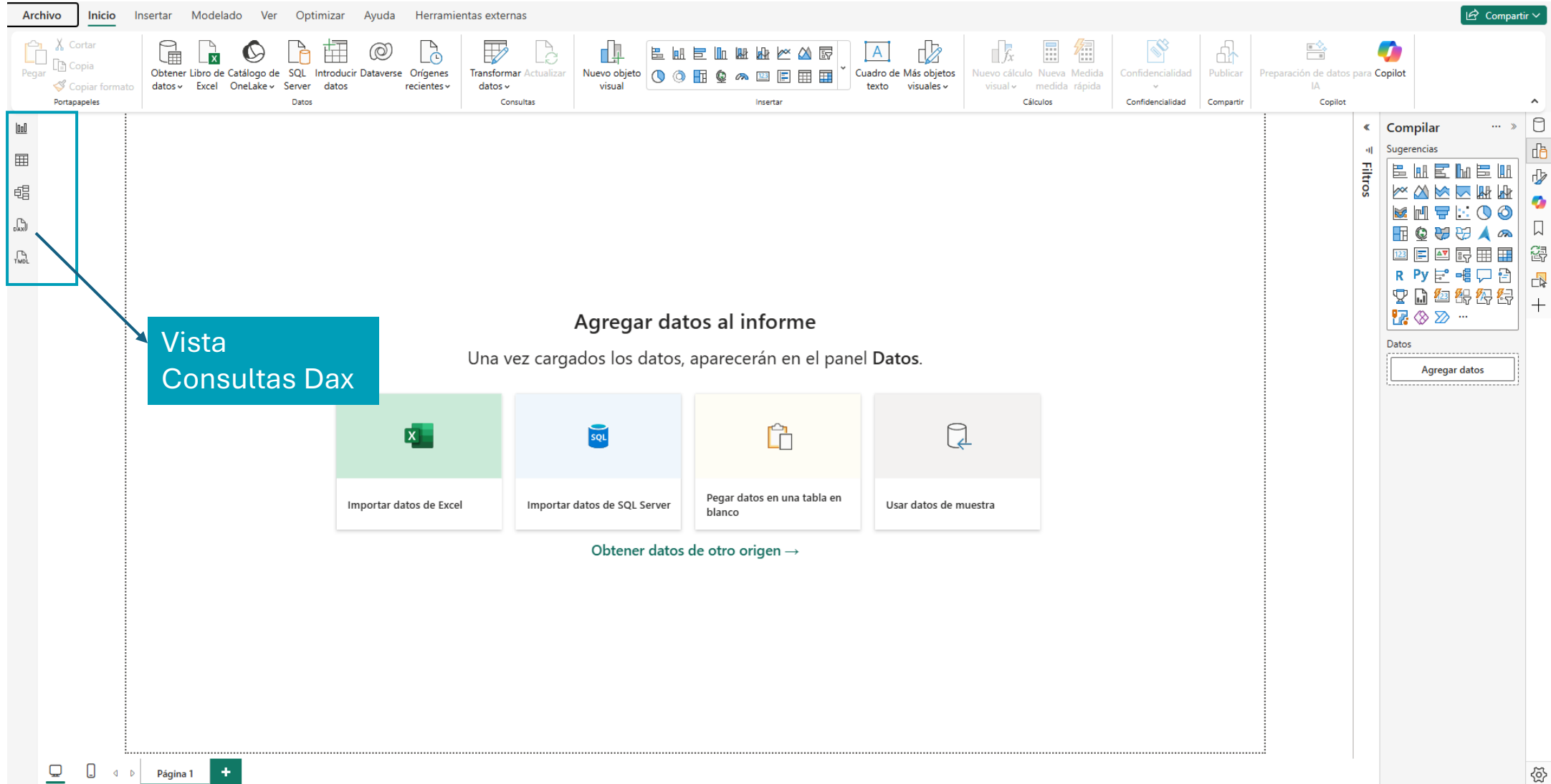
Interfaz Power BI Desktop(3)



Interfaz Power BI Desktop(3)



Interfaz Power BI Desktop(3)



Interfaz Power BI Desktop(3)

